RETAIL POS

Manual de Usuario y Guía de Operación

Instrucciones detalladas de ingreso de datos, atajos de teclado y flujos de trabajo para cada ventana del sistema.

Ficha Técnica del Sistema

- Plataforma: .NET 8 LTS | C# 12 | WPF (Windows 11 Fluent Design)
- Arquitectura: Clean Desktop Monolith con DDD y MVVM estricto
- Base de Datos: SQL Server Express (ACID, Soft Delete)
- Facturación Fiscal: Integración con ARCA / AFIP (Webservices)
- Ámbito: Proyecto de cátedra universitaria de alta exigencia

Versión 1.0.0 • Actualizado Noviembre 2026

Índice General de Capítulos

Consulte a continuación la organización de los capítulos correspondientes a cada ventana y diálogo:

Capítulo 1	Autenticación, Shell y Centro de Ayuda	Ctrl+B / Ctrl+H
Capítulo 2	Punto de Venta y Cobro en Mostrador	F1 / F12 / F4
Capítulo 3	Catálogo de Artículos, Stock y Clasificación	F2
Capítulo 4	Clientes y Cuentas Corrientes	F4
Capítulo 5	Caja, Turnos y Arqueo Ciego	F5
Capítulo 6	Proveedores y Distribuidores Mayoristas	Menú Compras
Capítulo 7	Ingesta de Catálogos Mayoristas e Importación	Menú Inventario
Capítulo 8	Pedidos a Proveedores y Abastecimiento	Menú Compras
Capítulo 9	Ingreso de Compras y Facturación de Proveedor	F12
Capítulo 10	Administración de Usuarios y Seguridad RBAC	F10
Capítulo 11	Copias de Seguridad y Restauración	F11
Capítulo 12	Tablero Gerencial y Reportes de Gestión	F7
Capítulo 13	Ajustes del Sistema y Preferencias de Tema	Menú Ajustes

CAP. 1 Autenticación, Shell y Centro de Ayuda

Gobierno del acceso a la aplicación, navegación modular y consulta de atajos de mostrador.

1.1 Ventana de Inicio de Sesión (LoginWindow)

Permite a los operadores autenticarse de forma segura mediante usuario y contraseña.

Atajo: Al iniciar o cambiar sesión
Rol: Todos los roles

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Nombre de usuario	Texto alfanumérico	Sí (*)	Identificador de la cuenta. No distingue mayúsculas/minúsculas.
Contraseña	Texto enmascarado	Sí (*)	Credencial personal cifrada con algoritmo BCrypt.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Al abrir la aplicación, el cursor se posiciona automáticamente en el campo 'Nombre de usuario'.
2. Ingrese el nombre de usuario y presione [Tab] o [Enter] para avanzar al cuadro 'Contraseña'.
3. Ingrese la contraseña y presione [Enter] para validar las credenciales e ingresar al sistema.
4. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un aviso de error sin bloquear el equipo.

1.2 Shell Principal y Menú Lateral (MainWindow)

Marco contenedor que aloja la navegación por módulos, ficha de operador y botón de cambio de turno.

Atajo: Permanente
Rol: Todos los roles

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Presione [Ctrl+B] en cualquier momento para alternar el menú lateral entre colapsado (58 px) y expandido (200 px).
2. El menú presenta únicamente los módulos habilitados según el rol del operador activo (RBAC).
3. Para cambiar de operador rápidamente (< 15 ms, RF-02) haga clic en 'Cambiar Operador' en el pie del menú.

1.3 Diálogo Centro de Ayuda (AyudaDialog)

Ventana modal con la guía rápida de teclas de función F1-F12 y botón para abrir este manual en PDF.

Atajo: Ctrl+H
Rol: Todos los roles

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Presione [Ctrl+H] o haga clic en el botón 'Ayuda' al pie del menú lateral.
2. Consulte la tabla de atajos rápidos de mostrador para operar sin depender del ratón.
3. Haga clic en 'Abrir Manual de Usuario' para abrir el documento PDF completo en el visor predeterminado.
4. Presione [Esc] o [Enter] para cerrar la ventana y regresar a la tarea en curso.

CAP. 2 Punto de Venta y Cobro de Mostrador

Operación rápida de mostrador: escaneo de artículos, aplicación de descuentos, asignación de cliente y cobro.

2.1 Terminal POS (PosView)

Pantalla principal de mostrador diseñada para atender clientes en menos de 15 segundos.

Atajo: F1
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Buscador / Lector	Texto o Código EAN	Sí (*)	Acepta código de barras escaneado o búsqueda por título/autor.
Cantidad en ticket	Numérico entero	Sí (*)	Por defecto 1. Modificable con botones [-] / [+] o digitación directa.
Precio Unitario	Decimal ($)	No editable	Precio vigente con recálculo automático de markup e IVA.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Escanee el código de barras con la pistola lectora o escriba palabras clave en el buscador.
2. Al presionar [Enter] sobre el artículo coincidente, se añade una línea al ticket de venta.
3. Para modificar la cantidad de un ítem ya cargado, utilice las teclas [-] o [+] o digite el valor en la fila.
4. Para asignar un cliente a la venta presione [F4]. Por defecto se asume 'Consumidor Final'.
5. Para anular una línea del ticket haga clic en el ícono de eliminar o presione la tecla de supresión.
6. Cuando la venta esté lista, presione [F12] para abrir el diálogo de cobro.

2.2 Diálogo de Cobro Multimedio (CobroModalDialog)

Permite imputar pagos en efectivo, tarjetas, transferencias QR o cuenta corriente, emitiendo ticket o CAE fiscal.

Atajo: F12
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Monto Efectivo	Decimal ($)	Opcional	Importe entregado en efectivo. Dispara el cálculo automático de vuelto.
Tarjeta Débito/Crédito	Decimal ($)	Opcional	Monto cobrado con tarjeta física o terminal POS.
Número de Cupón/Lote	Texto numérico	Opcional	Referencia del comprobante emitido por el posnet.
Transferencia / QR	Decimal ($)	Opcional	Monto acreditado por billeteras virtuales (MercadoPago, MODO).
Cuenta Corriente	Decimal ($)	Opcional	Solo habilitado si el cliente tiene cuenta corriente y margen disponible.

Validación Fiscal Automática (CAE ARCA / AFIP)

Si la venta supera el monto límite para Consumidor Final anónimo establecido por la normativa fiscal, el sistema exigirá obligatoriamente asignar un cliente identificado con DNI o CUIT antes de confirmar el cobro.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Seleccione el medio de pago deseado haciendo clic en la pestaña correspondiente.

2. En pagos en efectivo, ingrese el importe entregado o seleccione uno de los billetes rápidos sugeridos.
3. Verifique que el saldo restante llegue a $0,00 y observe el importe de vuelto a entregar.
4. Presione [Enter] o haga clic en 'Cobrar Venta' para confirmar la transacción e imprimir el ticket.

CAP. 3 Catálogo de Artículos, Stock y Clasificación

Gestión integral del inventario de libros y artículos: altas, modificaciones, precios, stock y fraccionamientos.

3.1 Explorador de Artículos (ArticulosView)

Atajo: F2
Rol: Todos los roles operativos

Grilla paginada con filtros por rubro, categoría, marca, estado de stock y búsqueda predictiva.

3.2 Alta y Edición de Artículo (ArticuloFormDialog)

Atajo: Botón '+ Nuevo' o doble clic
Rol: Encargado, Gerente

Ficha técnica del artículo en dos columnas: datos de identificación a la izquierda y costos a la derecha.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Código de Barras	Texto numérico EAN-13	Opcional	Código comercial para escaneo rápido en mostrador.
Descripción / Título	Texto libre	Sí (*)	Nombre completo del libro o producto. Mínimo 3 caracteres.
Rubro / Categoría	Selector desplegable	Sí (*)	Clasificación taxonómica de la librería.
Marca / Editorial	Selector desplegable	Opcional	Sello editorial o fabricante del producto.
Stock Actual	Entero positivo	Sí (*)	Existencia inicial en alta. En edición requiere botón 'Ajustar'.
Stock Mínimo	Entero positivo	Sí (*)	Punto de reposición. Si el stock cae a este valor, se dispara alerta visual.
Costo de Reposición	Decimal ($)	Sí (*)	Precio de compra neto al distribuidor.
Margen / Markup (%)	Decimal (%)	Sí (*)	Porcentaje de ganancia aplicado sobre el costo.
Alícuota IVA	Selector (21%, 10.5%, 0%)	Sí (*)	Tasa impositiva aplicable según el tipo de producto.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Complete la columna izquierda con la información de catálogo y existencias.
2. En la columna derecha, ingrese el costo de compra y el margen de ganancia deseado.
3. El sistema recalculará en tiempo real el precio de venta final al público sugerido.
4. Presione [Enter] o haga clic en 'Guardar' para registrar el artículo en la base de datos.

3.3 Presentaciones Derivadas (PresentacionFormDialog)

Atajo: Acción 'Derivar'
Rol: Encargado, Gerente

Permite crear variantes comerciales que descuentan stock del artículo padre (ej. resmas a paquetes).

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Nombre Presentación	Texto	Sí (*)	Descripción comercial de la variante.
Factor de Conversión	Entero mayor a 1	Sí (*)	Cantidad de unidades que consume del artículo base.

3.4 Fraccionamiento de Stock (FraccionarDialog)

Atajo: Acción 'Fraccionar'
Rol: Encargado, Gerente

Convierte unidades del artículo padre en unidades de la presentación derivada actualizando stocks.

CAP. 4 Clientes y Cuentas Corrientes

Padrón de clientes comerciales y particulares, seguimiento de deuda y cobranzas en mostrador.

4.1 Padrón de Clientes (ClientesView)

Listado de clientes con buscador por nombre, DNI/CUIT y filtro de 'Solo con Deuda'.

Atajo: F4
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

4.2 Ficha de Cliente (ClienteFormDialog)

Formulario de registro y configuración de condiciones comerciales y fiscales.

Atajo: Botón '+ Nuevo Cliente'
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Tipo de Documento	Selector (DNI / CUIT / Pasaporte)	Sí (*)	Tipo de identificación fiscal del cliente.
Número de Documento	Numérico (7 a 11 dígitos)	Sí (*)	Número único. Se valida algoritmo de CUIT si aplica.
Nombre y Apellido / Razón Social	Texto	Sí (*)	Denominación legal o personal del cliente.
Condición frente al IVA	Selector	Sí (*)	Consumidor Final, Responsable Inscripto o Monotributo.
Habilitar Cuenta Corriente	Interruptor Sí/No	Opcional	Permite al cliente comprar a plazo.
Límite de Crédito	Decimal ($)	Condicional	Tope máximo de deuda permitida si tiene cuenta corriente activa.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Seleccione el tipo de documento e ingrese el número sin puntos ni guiones.
2. Complete los nombres y datos de contacto (teléfono y correo para envío de comprobantes).
3. Si el cliente tiene autorización de cuenta corriente, active el interruptor y fije el límite monetario.
4. Presione [Enter] para confirmar el alta o modificación.

4.3 Cobranza de Cuenta Corriente (CobranzaModalDialog)

Permite imputar pagos totales o parciales a la deuda de un cliente emitiendo recibo de cobranza.

Atajo: Botón 'Cobrar Deuda'
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Monto a Imputar	Decimal ($)	Sí (*)	Importe que abona el cliente. Botón 'Pagar Totalidad' para saldar.
Medio de Pago	Selector	Sí (*)	Efectivo, Tarjeta de Débito, Transferencia bancaria o Cheque.

CAP. 5 Caja, Turnos y Arqueo Ciego

Apertura y cierre de turnos, registro de movimientos manuales de dinero y control anti-fraude.

5.1 Panel de Caja (CajaView)

Atajo: F5
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Muestra el estado del turno actual: operador responsable, hora de inicio y resumen de ventas por medio de pago.

5.2 Apertura de Turno (AperturaTurnoDialog)

Atajo: Al iniciar jornada sin caja
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Habilita el punto de venta para comenzar a facturar registrando el fondo inicial de cambio.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Fondo Inicial en Efectivo	Decimal ($)	Sí (*)	Monto real en billetes y monedas con el que arranca la caja.

5.3 Movimientos Manuales (MovimientoCajaDialog)

Atajo: Botón 'Movimiento'
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Registra ingresos o extracciones de efectivo que no provienen de una venta directa.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Tipo de Movimiento	Selector (Ingreso / Egreso)	Sí (*)	Dirección del flujo de fondos.
Importe	Decimal ($)	Sí (*)	Monto en efectivo extraído o ingresado al cajón.
Motivo / Justificación	Texto libre	Sí (*)	Explicación detallada (ej. 'Pago de flete', 'Retiro de cambio').

5.4 Arqueo Ciego y Cierre (ArqueoCiegoDialog)

Atajo: Botón 'Cerrar Turno'
Rol: Cajero, Encargado, Gerente

Cierre formal del turno de mostrador con procedimiento ciego sin revelar el saldo teórico del sistema.

Principio de Arqueo Ciego

Por seguridad y rigor contable, el sistema oculta al cajero el total teórico de ventas hasta que este completa el conteo físico de billetes. Esto previene compensaciones indebidas y asegura un balance transparente.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Total Efectivo Contado	Decimal ($)	Sí (*)	Suma física de billetes y monedas en el cajón.
Total Cupones Tarjeta	Decimal ($)	Opcional	Suma de los tickets emitidos por terminales posnet.
Observaciones de Cierre	Texto libre	Opcional	Comentarios sobre diferencias o eventos del turno.

CAP. 6 Proveedores y Distribuidores Mayoristas

Administración del padrón de distribuidores, editoriales y mapeo de nomenclaturas comerciales.

6.1 Padrón de Proveedores (ProveedoresView)

Listado de mayoristas habilitados con acceso directo a edición, catálogos y pedidos.

Atajo: Menú Compras
Rol: Encargado, Gerente

6.2 Ficha de Proveedor (ProveedorFormDialog)

Alta y modificación de la información fiscal y comercial de distribuidores.

Atajo: Botón '+ Nuevo Proveedor'
Rol: Encargado, Gerente

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Razón Social	Texto	Sí (*)	Nombre legal de la editorial o empresa mayorista.
CUIT	Texto (11 dígitos)	Sí (*)	Clave Única de Identificación Tributaria con dígito verificador.
Correo Electrónico	Email válido	Sí (*)	Casilla oficial para envío automatizado de pedidos.
Teléfono / Celular	Texto numérico	Opcional	Teléfono de contacto de compras o logística.
Dirección / Localidad	Texto	Opcional	Domicilio comercial o depósito del distribuidor.

6.3 Equivalencias de Proveedor (EquivalenciasProveedorDialog)

Asocia los nombres de categorías y marcas que usa el distribuidor con la taxonomía propia de la librería.

Atajo: Botón 'Equivalencias'
Rol: Encargado, Gerente

CAP. 7 Ingesta de Catálogos Mayoristas e Importación

Carga masiva de planillas Excel/CSV de editoriales e incorporación asistida al inventario propio.

7.1 Explorador de Catálogos (ImportadorCatalogosView)

Atajo: Menú Inventario
Rol: Encargado, Gerente

Visualizador del catálogo importado con buscador, filtrado y botón de 'Incorporar Artículos'.

7.2 Importación de Planilla (ImportarPlanillaDialog)

Atajo: Botón 'Importar Planilla'
Rol: Encargado, Gerente

Carga archivos en streaming de ultra bajo consumo de memoria (MiniExcel) para listas de más de 50.000 títulos.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Archivo de Origen	Ruta de archivo	Sí (*)	Planilla en formato .xlsx, .xls o .csv del distribuidor.
Fila de Encabezados	Entero (1 a 10)	Sí (*)	Número de fila donde inician los títulos de columna.
Mapeo de Código	Selector de columna	Sí (*)	Columna que contiene el código de barras o ISBN.
Mapeo de Descripción	Selector de columna	Sí (*)	Columna que contiene el título del libro o producto.
Mapeo de Costo	Selector de columna	Sí (*)	Columna que contiene el costo neto de compra.

7.3 Incorporación Asistida (IncorporarArticulosModalDialog)

Atajo: Botón 'Incorporar'
Rol: Encargado, Gerente

Asistente en 3 pasos para ingresar novedades al stock propio aplicando márgenes de ganancia globales o por ítem.

CAP. 8 Pedidos a Proveedores y Abastecimiento

Planificación de compras mayoristas, emisión de órdenes de reposición y seguimiento de entregas.

8.1 Gestión de Pedidos (PedidosView)

Atajo: Menú Compras
Rol: Encargado, Gerente

Historial de órdenes emitidas clasificadas por estado: Borrador, Emitido, Recibido o Cancelado.

8.2 Emisión de Pedido (PedirArticulosDialog)

Atajo: Botón 'Nuevo Pedido'
Rol: Encargado, Gerente

Sugiere automáticamente artículos que alcanzaron su stock mínimo agrupados por su proveedor habitual.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Proveedor Destino	Selector	Sí (*)	Distribuidor al cual se remitirá la orden.
Renglones de Pedido	Tabla de ítems	Sí (*)	Artículos y cantidades requeridas a abastecer.

8.3 Selector de Pedido para Recepción (SeleccionarPedidoModalDialog)

Atajo: Al recibir compra
Rol: Encargado, Gerente

Permite asociar una factura recibida con la orden de compra emitida previamente para conciliar precios y cantidades.

CAP. 9 Ingreso de Compras y Facturación de Proveedor

Recepción física de mercadería, carga de facturas/remitos y actualización de costos de reposición.

9.1 Carga de Compras (ComprasView)

Atajo: Menú Compras / F12
Rol: Encargado, Gerente

Pantalla única para registrar la entrada de stock y registrar la factura comercial del distribuidor.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Proveedor	Selector	Sí (*)	Mayorista emisor del comprobante.
Tipo de Comprobante	Selector (Factura A / B / C / Remito)	Sí (*)	Naturaleza del documento fiscal recibido.
Punto de Venta y Número	Formato 'XXXXX-XXXXXXXX'	Sí (*)	Identificador legal del comprobante de compra.
Fecha de Emisión	Selector de fecha (dd/MM/yyyy)	Sí (*)	Fecha indicada en la factura del proveedor.
Renglones de Mercadería	Tabla interactiva	Sí (*)	Artículos recibidos, cantidad ingresada y costo unitario pactado.

Impacto en Precios de Venta (RF-19)
Si el costo de compra de un artículo aumentó respecto a la última compra, el sistema resaltará la diferencia en color ámbar y recalculará automáticamente el nuevo precio de venta al público en base a su markup.

Flujo Operativo de Ingreso:

1. Seleccione el proveedor e ingrese los datos del comprobante.
2. Si la compra responde a una orden emitida previa, selecciónela para precargar los renglones.
3. Escanee o busque los artículos y digite las cantidades y costos finales de compra.
4. Presione [F12] o haga clic en 'Registrar Compra' para incrementar el stock físico e impactar costos.

CAP. 10 Administración de Usuarios y Seguridad RBAC

Gestión de operadores de caja, encargados de stock y gerentes con control de roles estricto.

10.1 Padrón de Usuarios (UsuariosView)

Atajo: F10
Rol: Gerente, Administrador

Listado de todas las cuentas creadas, roles asignados y estado de actividad (Activo/Inactivo).

10.2 Ficha de Usuario (UsuarioFormDialog)

Atajo: Botón '+ Nuevo Usuario'
Rol: Gerente, Administrador

Formulario para la creación o edición de credenciales de operadores.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Nombre Completo	Texto libre	Sí (*)	Nombre y apellido real del operador para firmas y tickets.
Nombre de Usuario (Login)	Alfanumérico único	Sí (*)	Identificador para inicio de sesión en el sistema.
Rol del Sistema	Selector (Cajero, Encargado, Gerente, Admin)	Sí (*)	Define los permisos y pantallas accesibles.
Contraseña Inicial	Texto seguro	Solo en alta	Clave provisional que el operador cambiará en su primer acceso.

10.3 Blanqueo de Contraseña (CambiarPasswordDialog)

Atajo: Acción 'Cambiar Clave'
Rol: Gerente, Administrador

Permite restablecer la clave de acceso de un operador que la haya olvidado.

CAP. 11 Copias de Seguridad y Restauración

Resguardo de datos, generación de copias de seguridad (.bak) y recuperación ante contingencias.

11.1 Panel de Respaldos (BackupView)

Atajo: F11
Rol: Gerente, Administrador

Historial completo de copias realizadas con fecha, hora, tamaño en megabytes y estado de verificación.

11.2 Diálogo de Confirmación Segura (ConfirmarCredencialDialog)

Atajo: Al restaurar
Rol: Gerente

Salvaguarda crítica: exige ingresar la credencial de un Gerente y escribir la palabra 'RESTAURAR'.

Protocolo de Seguridad de Restauración (R-20)

La restauración de una copia reemplaza por completo la base de datos actual. Por este motivo, el sistema genera automáticamente una copia de seguridad previa de salvaguarda y solicita confirmación con doble credencial.

CAP. 12 Tablero Gerencial y Reportes de Gestión

Indicadores de rendimiento comercial, ranking de ventas, rentabilidad y exportación a formatos estándar.

12.1 Tablero de Control (DashboardView)

Atajo: F7
Rol: Gerente

Pantalla analítica con gráficos y tarjetas KPI para la toma de decisiones del negocio.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Tipo de Reporte	Selector de pestañas	Sí (*)	Ventas, Ranking de Artículos, Rentabilidad, Cajeros o Cobranzas.
Rango de Fechas	Filtro (dd/MM/yyyy)	Sí (*)	Período temporal analizado (Hoy, Esta Semana, Mes o Personalizado).
Exportar	Botón Excel / PDF	Opcional	Genera el informe descargable con tablas detalladas y gráficos vectoriales.

CAP. 13 Ajustes y Preferencias del Sistema

Personalización ergonómica de la interfaz, cambio de tema visual claro/oscuro y soporte técnico.

13.1 Panel de Ajustes (AjustesView)

Atajo: Menú Ajustes
Rol: Todos los roles

Permite elegir el tema visual de Windows 11 Fluent y acceder a la documentación oficial.

Campo	Tipo / Formato	Requerido	Regla y Validación
Tema Visual	Selector segmentado (Claro / Oscuro)	Sí (*)	Cambia en caliente los pinceles y contrastes del sistema.
Abrir Manual (PDF)	Botón de acción	Opcional	Despliega este manual de usuario en el lector nativo de Windows.
Centro de Ayuda	Botón de acción	Opcional	Abre la ventana modal con la referencia de teclas rápidas F1-F12.